

Modèle Relationnel

MLD : Le Modèle Logique des Données

- ❑ Modèle intermédiaire pour passer des modèles sémantiques (ER, MCD, Diagramme de classes) vers une représentation physique des données
- ❑ Différentes représentation du MLD sont possibles en fonction du SGBD cible.
 - ❑ SGBD Hiérarchique
 - ❑ SGBD réseau
 - ❑ SGBD relationnel

Nous nous limiterons au MLD destiné à la représentation physique des données pour un SGBD Relationnel :

Le modèle Relationnel

Modèle Relationnel

- ❑ Défini par Edgar Frank Codd en 1970 à IBM San José

Modèle simple et puissant à la base de la majorité des bases de données relationnelles.

- ❑ Aspects fondamentaux:

- ❑ Simplicité des concepts
- ❑ Facilité d'utilisation
- ❑ Une algèbre permettant de manipuler les « Relations »
- ❑ Basé sur la théorie des ensembles
- ❑ Pauvreté sémantique : après passage du modèle ER au modèle relationnel, Les entités, les associations et même les sous-classes deviennent toutes des: **Relations.**

Les Notions du modèle relationnel

- ❑ Domaine
- ❑ Relation ou Table Relationnelle
- ❑ Attribut
- ❑ Tuple ou N-uplet

Les Domaines

- ❑ Un **domaine** est un **ensemble** de valeurs désignées par un nom qui a une signification pour l'utilisateur.
- ❑ Comme les **ensembles**, un **domaine** peut être défini :
 - ❑ Par **Intention**: définition des caractéristiques des valeurs du domaine.
 - ❑ Par **Extension**: énumération de toutes les valeurs du domaine.

Exemples de domaines:

ENTIER : tous les nombres entiers

BOOLEEN : {VRAI, FAUX}

COULEUR : {Rouge, Jaune, Bleu, Blanc, Noir}

Les Relations ou Tables Relationnelles ⁽¹⁾

- ❑ Une **Relation** est un **sous-ensemble** du produit cartésien d'une liste de domaines (non nécessairement distincts).
- ❑ Une **Relation** est caractérisée par un nom
- ❑ Une **Relation** est définie comme un tableau de données.
- ❑ Une **Relation-Type** décrit la structure d'une relation (énumération de ses attributs, et éventuellement de leur rôle en tant que clé primaire ou étrangère)

Les Relations ou Tables Relationnelles (2)

Exemples de relations:

Domaines : N°_Compte : {001, 002, 005, 008}
Solde_Compte: {...}
Code_Categorie:{A, B, C}
Libelle_Categorie(Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C)

2 Relations types : Compte (N°_Compte, Solde_Compte, Code_Categorie)
Categorie (Code_Categorie, Libelle_Categorie)

Les Relations ou Tables Relationnelles (3)

Notation d'une Relation (relation type) : (Primary Key : clé primaire, Foreign Key: clé étrangère)

Nom_De_La_Relation (attribut PK 1, ..., attribut PK N, attribut_1, ..., attribut_N, attribut_Clé, attribut_FK)

Relation Compte (N°_Compte, Solde_Compte, Code_Categorie)

N°_Compte	Solde_Compte	Code_Categorie
001	25	A
005	200	A
008	7	B

Relation Categorie (Code_Categorie, Libelle_Categorie)

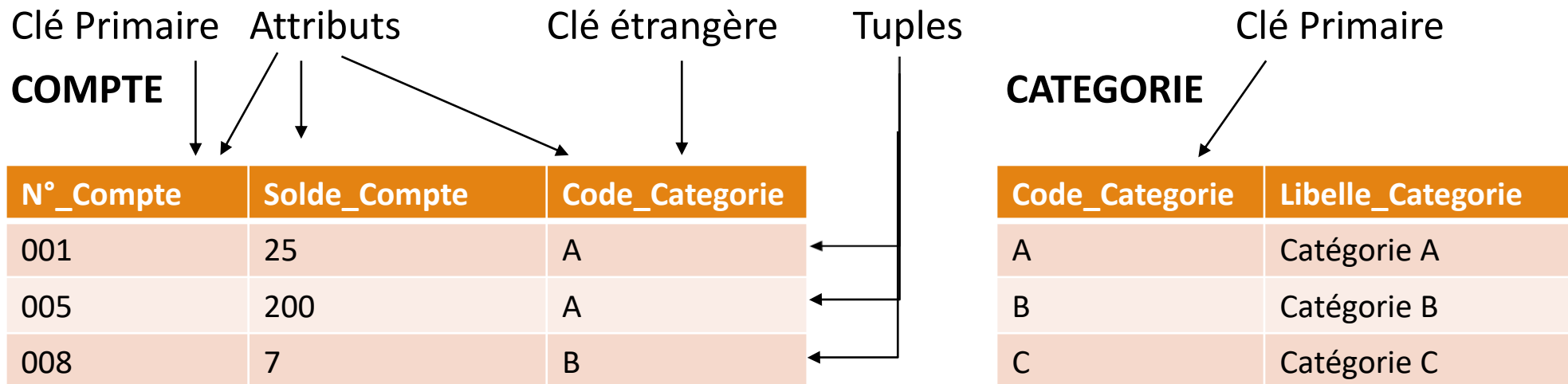
Code_Categorie	Libelle_Categorie
A	Catégorie A
B	Catégorie B
C	Catégorie C

Les Relations ou Tables Relationnelles ⁽²⁾

- ❑ Les colonnes sont les **Attributs** et les lignes sont des **Tuples**.
- ❑ Un ou plusieurs attributs permettent d'identifier un Tuple de manière unique. Ces **Attributs** constituent la **Clé Primaire**.
- ❑ La **Clé Primaire** peut être simple (1 seul attribut) ou bien composée.
- ❑ Si il existe plusieurs **Clés Primaires** candidates pour une relation: en sélectionner une et une seule.
- ❑ Si aucune **Clés Primaires** candidates pour une relation: créer une clé technique (n° Identifiant, codification).

Lien entre Relations ou Tables Relationnelles

- ❑ Le lien entre 2 tables relationnelles est réalisé par la **duplication de la clé primaire** d'une table dans l'autre
- ❑ Cette clé dupliquée est appelée **Clé externe** ou **Clé étrangère**

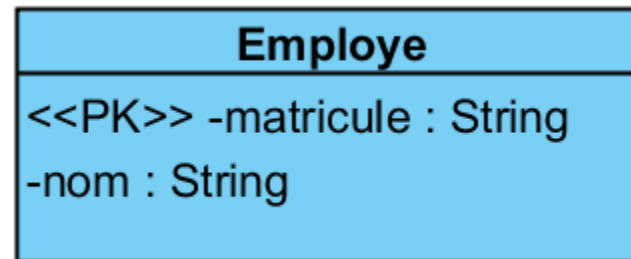


Passage du Modèle conceptuel au Modèle logique relationnel

Passage du Diagramme de classe UML au Modèle relationnel ⁽¹⁾

Traduction des Classes

- ❑ Chaque **Classe** devient une **Relation**
- ❑ Les **Propriétés** de la **Classe** deviennent les Attributs de la **Relation**
- ❑ La **Propriété Identifiant** de la **Classe** devient la **Clé Primaire** de la **Relation**.

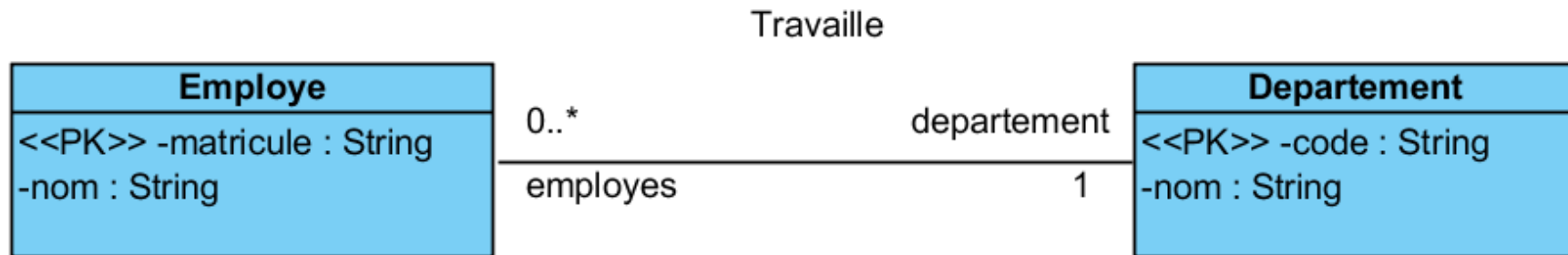


EMPLOYEE (matricule, nom)

Passage du Diagramme de classe UML au Modèle relationnel (2)

Traduction des Associations 0..* ↔ 1

- L'Identifiant de la **Classe** du côté 1 de l'**Association** est importé en tant que **Clé Etrangère** dans la **Relation** obtenue à partir de la **Classe** côté 0..*

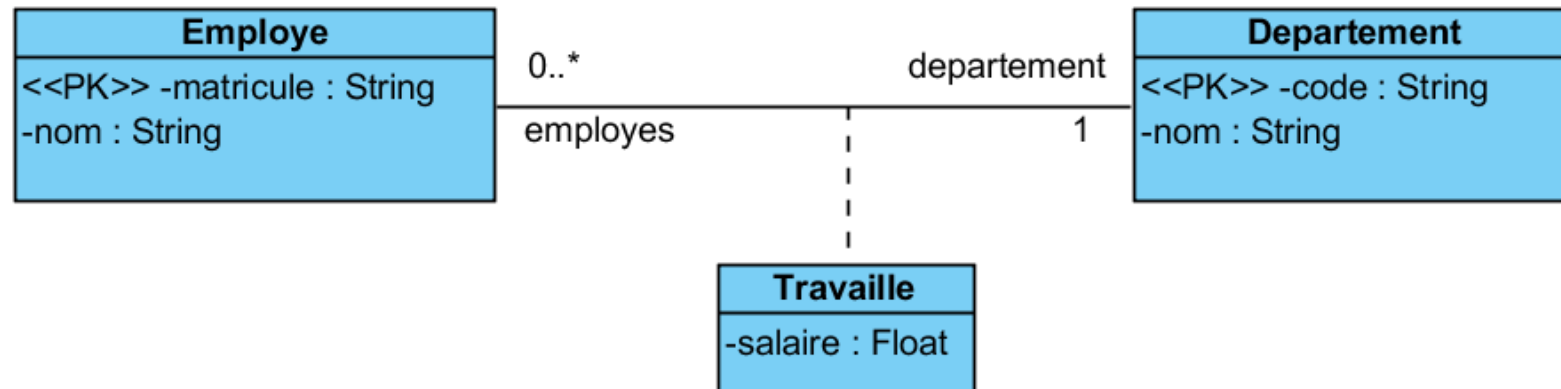


EMPLOYE (matricule, nom, *fk_departement*)
DEPARTEMENT (code, nom)

Passage du Diagramme de classe UML au Modèle relationnel (3)

Traduction des Associations 0..* ↔ 1

- ❑ Les **Propriétés** de l'**Association** deviennent les Attributs de la **Relation** obtenue à partir de la **Classe** située du côté 0..*



EMPLOYE (matricule, nom, salaire, *fk_departement*)

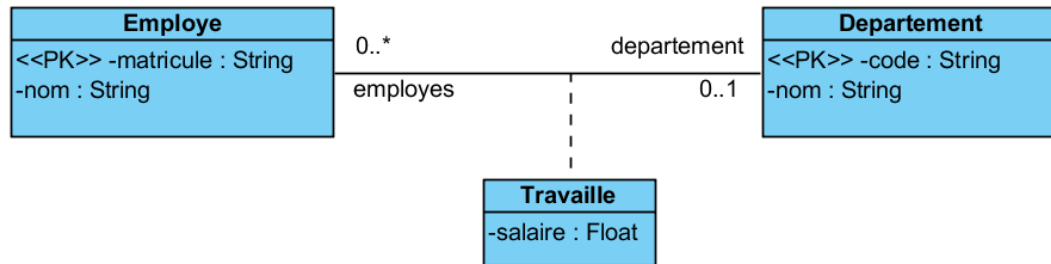
DEPARTEMENT (code, nom)

Cette modélisation n'a pas de raison d'exister, elle est à proscrire. Pourquoi ?

Passage du Diagramme de classe UML au Modèle relationnel (4)

Traduction des Associations 0..* ↔ 0..1

- Si la cardinalité du côté de la **Classe** dont l'**Identifiant** est importé en tant que **Clé Etrangère** dans la **Relation** est 0..1, alors cette **Clé Etrangère** peut avoir une valeur **NULLE** (vide)



Cette modélisation a plus de sens que la précédente. Pourquoi ?
Mais son utilisation devrait aussi être évitée.



← Privilégier plutôt cette modélisation qui donnera le même modèle relationnel

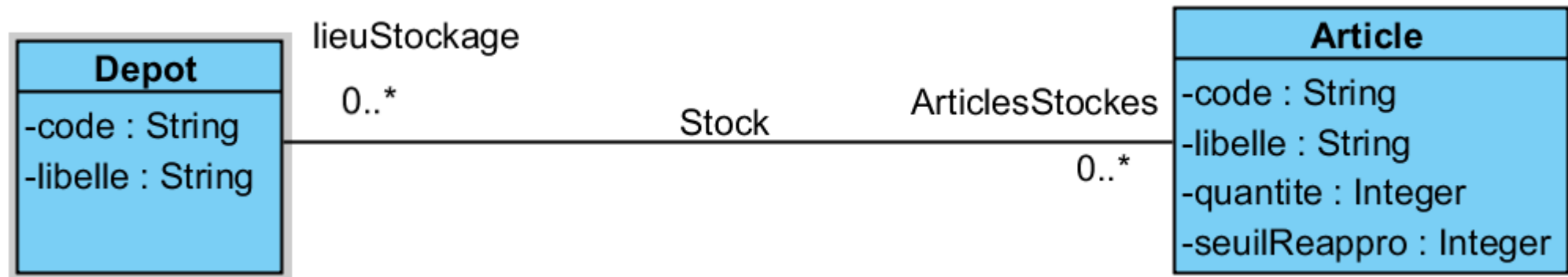
EMPLOYE (matricule, nom, salaire, fk_departement)
DEPARTEMENT (matricule, nom)

Les propriétés « salaire » et « fk_departement » de la Relation EMPLOYE seront vides pour les employés non affectés à un département

Passage du Diagramme de classe UML au Modèle relationnel (5)

Traduction des Associations $0..* \leftrightarrow 0..*$

- Dans tous les cas une **Relation** est créée, sa **Clé Primaire** sera constituée par la composition des **Identifiants** de toutes les **Classes** participantes.



Depot (code, libelle)

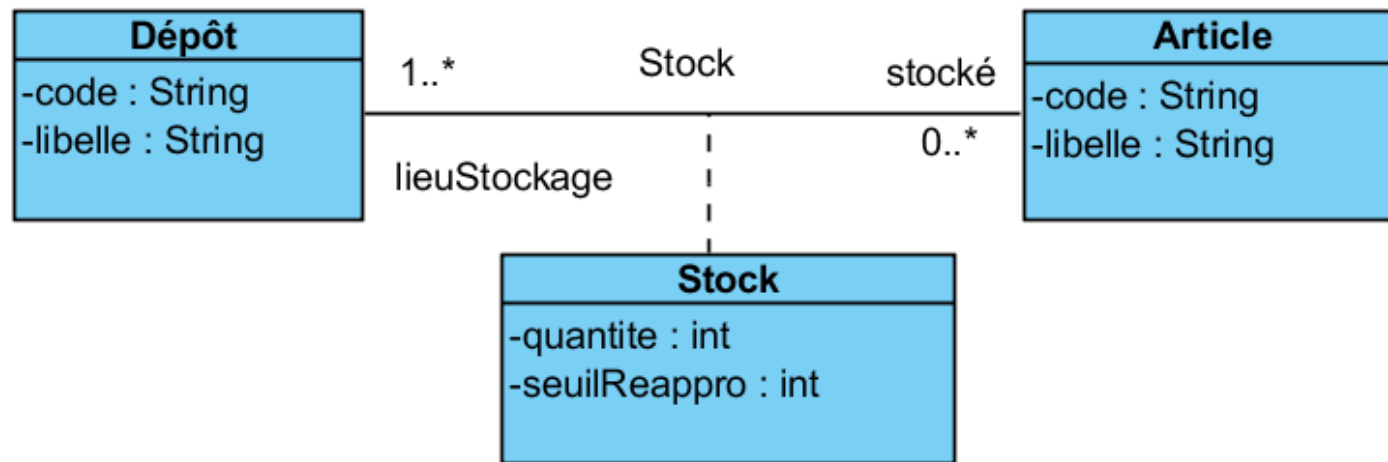
Article (code, libelle)

Stock(code depot, code article)

Passage du Diagramme de classe UML au Modèle relationnel (6)

Traduction des Associations $0..* \leftrightarrow 0..*$

- S'il existe une classe d'association, ses **Propriétés** deviennent les Attributs de la **Relation**



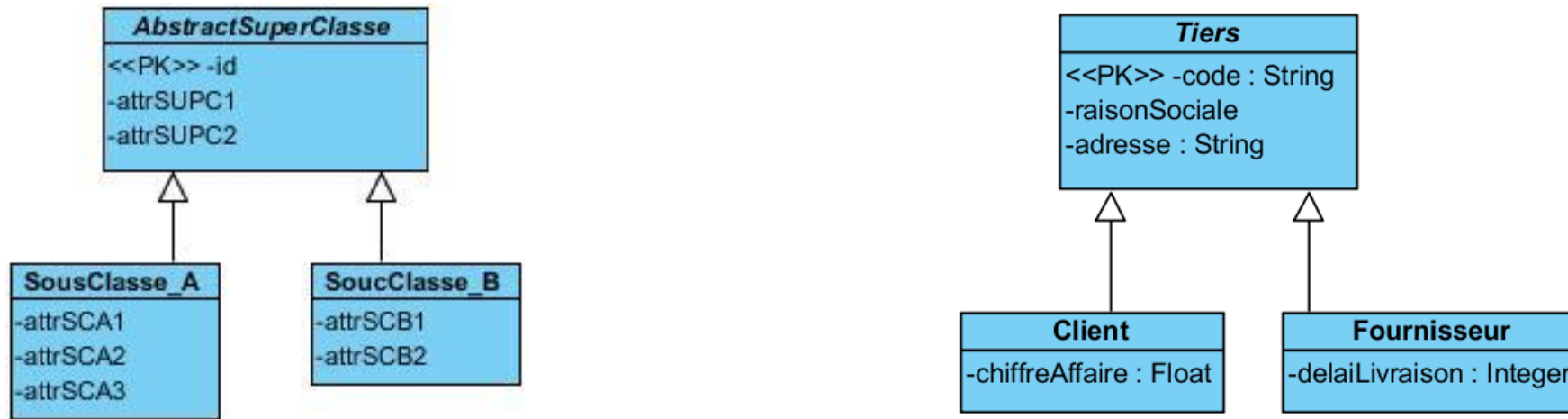
Dépôt (code, libelle)

Article (code, libelle)

Stock(code depot, code article, quantite, seuilReappro)

Passage au Modèle relationnel

Traduction de l'Héritage

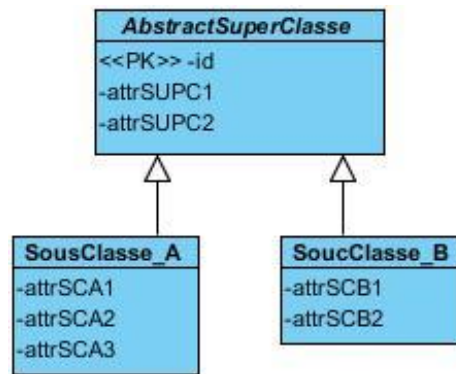


- ❑ 3 Stratégies possibles (utilisées par les outils ORM) :
 - ❑ 1 table par Classe concrète
 - ❑ 1 table par Classe
 - ❑ 1 table pour toute la hiérarchie d'héritage

Problème: les requêtes polymorphes → Lister tous les tiers

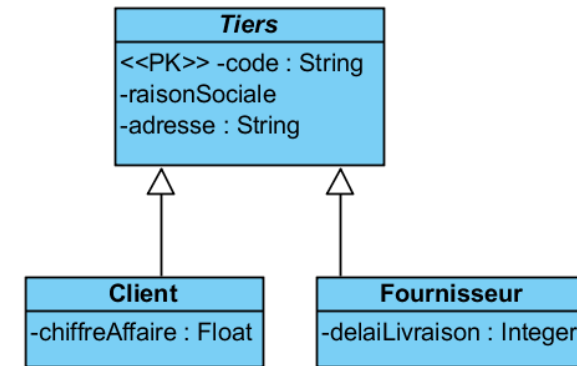
Passage au Modèle relationnel

Traduction de l'Héritage: 1 relation par classe Concrète



SousClasse_A (id, attrSUPC1, attrSUPC2, attrSCA1, attrSCA2, attrSCA3)

SousClasse_B (id, attrSUPC1, attrSUPC2, attrSCB1, attrSCB2)



Client(code, raisonSociale, adresse, chiffreAffaire)

Fournisseur(code, raisonSociale, adresse, delaiLivraison)

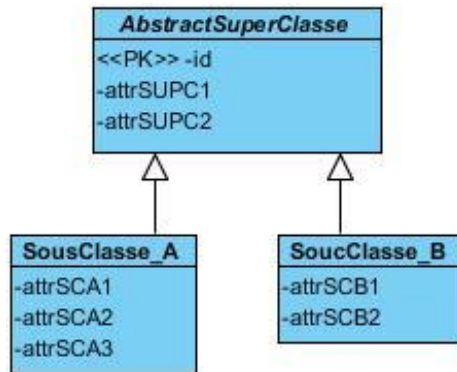
- ❑ Chaque Classe concrète devient une relation
 - ❑ **Avantage:** découpage clair
 - ❑ **Inconvénient:** requêtes polymorphe couteuse (Vertical)

Requête: Liste des Clients de la relation **Client** + Fournisseurs de la relation **Fournisseur**

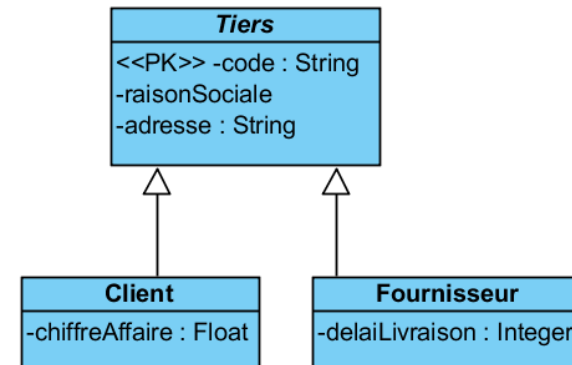
Le résultat est une relation avec l'union de tous les attributs de **Client** et **Fournisseur**

Passage au Modèle relationnel

Traduction de l'Héritage: 1 relation par classe



AbstractSuperClass (id, attrSUPC1, attrSUPC2)
SousClasse_A (id, attrSCA1, attrSCA2, attrSCA3)
SousClasse_B (id, attrSCB1, attrSCB2)



Tiers(code, raisonSociale, adresse)
Client(code, chiffreAffaire)
Fournisseur(code, delaiLivraison)

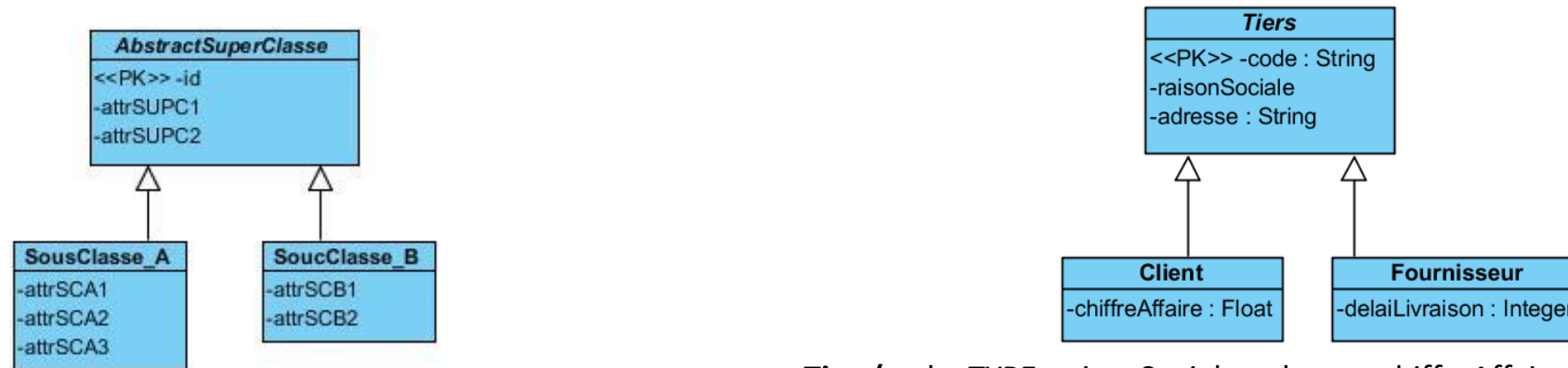
- ❑ Chaque Classe devient une relation
 - ❑ **Avantage:** découpage clair
 - ❑ **Inconvénient:** reconstitution d'une sous-classes couteuse (Horizontal)

Requête: « Jointure optionnelle » des tuples de **Tiers**, **Client** et **Fournisseur** sur l'attribut **code**

Passage au Modèle relationnel

Traduction de l'Héritage: 1 relation par hiérarchie

ToutesClasses (id, attrSUPC1, attrSUPC2, attrSCA1, attrSCA2, attrSCA3 , attrSCB1, attrSCB2)



Tiers(code, TYPE, raisonSociale, adresse, chiffreAffaire, delaiLivraison)

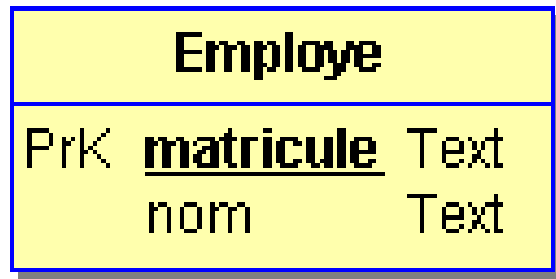
- ❑ 1 seule Relation dans laquelle est réalisé l'union de toutes les propriétés
- ❑ Selon le type certaines propriétés seront alimentées ou vides
- ❑ 1 Ajout d'une propriété supplémentaire pour stocker le type du tuple (le Discriminator)
- ❑ **Avantage** : Requête polymorphe simple et efficace
- ❑ **Inconvénient** : « table gruyère » si peu de propriétés communes entre les classes de la hiérarchie

Requête: tous les tuples de la relation **Tiers**, l'attribut **TYPE** permet de déterminer le type du tiers.

Passage du MCD de Merise au Modèle relationnel ⁽¹⁾

Traduction des Entités

- ❑ Chaque **Entité** devient une **Relation**
- ❑ Les **Propriétés** de l'**Entité** deviennent les Attributs de la **Relation**
- ❑ L'**identifiant** de l'**Entité** devient la **Clé Primaire** de la **Relation**.

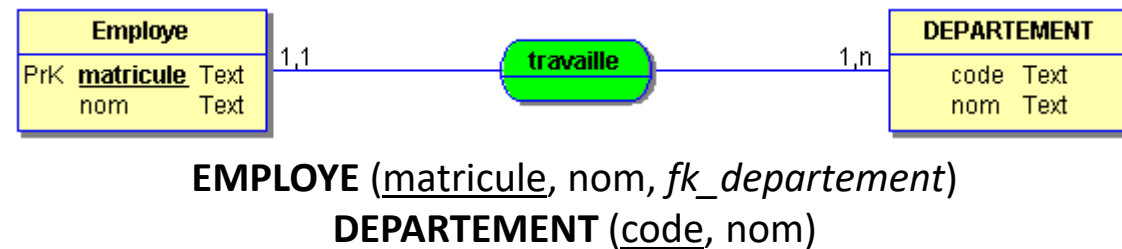


EMPLOYE (matricule, nom)

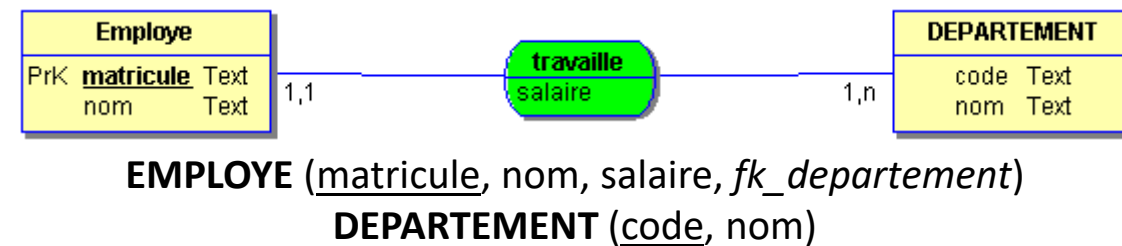
Passage du MCD de Merise au Modèle relationnel ⁽²⁾

Traduction des Associations 1,1 ↔ 1,N

- ❑ L'**Identifiant** de l'**Entité** du côté N de l'**Association** est importé en tant que **Clé Etrangère** dans la **Relation** obtenue à partir de l'**Entité** côté 1



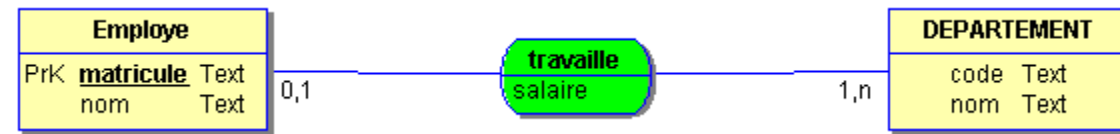
- ❑ Les **Propriétés** de l'**Association** deviennent les Attributs de la **Relation** obtenue à partir de l'**Entité** côté 1



Passage du MCD de Merise au Modèle relationnel ⁽³⁾

Traduction des Associations 0,1 ↔ 1,N

- Si la cardinalité est 0,1 L'**Identifiant** importé en tant que **Clé Etrangère** dans la **Relation** obtenue à partir de l'**Entité** côté 0,1 peut avoir une valeur NULLE (vide)



EMPLOYE (matricule, nom, salaire, *fk_departement*)

DEPARTEMENT (code, nom)

salaire et *fk_departement* de la relation EMPLOYE seront vides pour les employés non affectés

Passage du MCD de Merise au Modèle relationnel (2)

Traduction des Associations N $\leftrightarrow$ N

- Dans tous les cas une **Relation** est créée, sa **Clé Primaire** sera constituée par la composition des **Identifiants** de toutes les **Entités** participantes.
- Les **Propriétés** de l'**Association** deviennent les Attributs de la **Relation**



Dépôt (code, libelle)
Produit (code, libelle)
Stock(code_depot, code_produit, quantite, seuilReappro)

- Cette règle s'applique également aux **associations N-Aires**.